B Egzamin z Analizy Matematycznej 08.02.2025

Test wielokrotnego wyboru: Każde pytanie/zadanie posiada trzy możliwe odpowiedzi, z których każda może być prawdziwa bądź fałszywa. Za każde pytanie można uzyskać 1 punkt wyłącznie w przypadku wskazania wszystkich poprawnych odpowiedzi (w przeciwnym przypadku otrzymuje się 0 punktów). Poprawne odpowiedzi należy wpisać w poniższej tabeli.

- **Jeżeli dla danego pytania żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa należy w odpowiednim miejscu w tabeli wpisać znak X.**
- **Brak wpisu w tabeli oceniany jest na 0 punktów.**

Imię i nazwisko, nr studenta, **grupa wykładowa (1w lub 2w)**

Odpowiedzi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	a, b	c	c	b	c	b,c	a, b, c	b, c

1. Niech $a_n = \left(\frac{n+1}{n-2}\right)^{-n}$. Wtedy

$a.\ \lim_{n\to\infty} a_n = e^{-3}$ $b.\ \lim_{n\to\infty} a_n = e^{3}$ $c.\ \lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{\sqrt[3]{e}}$

2. Niech $f(x) = \begin{cases} \frac{1-x}{x^3+1} & x < 0 \\ e^{-x} & x \geq 0 \end{cases}$

$a.\ \lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$ $b.\ f(x)$ jest ciągła w x $= 0$ $c.\ \lim_{x\to-1} f(x) = \infty$

3. Niech $f(x) = -\frac{3}{4+2x} - \ln(x+2)$; $f'(x) = \frac{-(2x+1)}{2(x+2)^2}$; $f''(x) = \frac{x-1}{(x+2)^3}$; wtedy

$a.$ funkcja f jest wklęsła na przedziale $(3, \infty)$

$b.$ funkcja f jest wypukła na przedziale $(-\infty, -2)$

$c.$ funkcja f ma punkt przegięcia dla $x = 1$

4. Niech $C \in R$. Poniższa całka nieoznaczona

$$\int 2x \cos(x^2+2)\ dx =$$

$a.\ \sin(x^2+2+C)$ $b.\ x^2 \sin(x^2+2) + C$ $c.\ \sin(x^2+2) + C$

5. Wyznaczono wielomian Taylora stopnia 3, wokół $a = 0$ funkcji $f(x) = \ln(x+1)$

a. współczynnik, który stoi przy x^2 to: 1

b. współczynnik, który stoi przy x^2 to: $-\frac{1}{2}$

c. współczynnik, ktory stoi przy x^2 to: $\frac{1}{2!}$

6. Całka nieoznaczona $\int (1-x)\sin(x+3)\,dx =$

a. $-\frac{1}{2}(1-x)^2 - \cos(x+3) + c$

b. $\frac{1}{2}(1-x)^2\cos(x+3) + c$

c. $-\sin(x+3) + (x-1)\cos(x+3) + c$

7. Niech $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, $a_n > 0$, $\lim_{n\to\infty} b_n = 0, b_n < 0$. Wtedy prawdziwe są następujące stwierdzenia:

a. Granica $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n}$ nie istnieje

b. Granica $\lim_{n\to\infty} a_n \cdot b_n = 0$

c. Granica $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{b_n}\right) = \infty$

8. Pole obszaru ograniczonego krzywymi $y_1 = x^2 + 2$, $y_2 = 4$ równe jest

a. $\frac{8\sqrt{2}}{3}$ b. $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (4 - x^2 - 2)\,dx$ c. $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} |4 - (x^2+2)|\,dx$

9. Granica $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{(n^2-3)(n-1)} = \infty$

a. gdy $a_n = n^3 + 2n + 4$

b. gdy $a_n = n^4 + 4n - 100$

c. gdy $a_n = n^{10} + 2n^{-3} + 4$